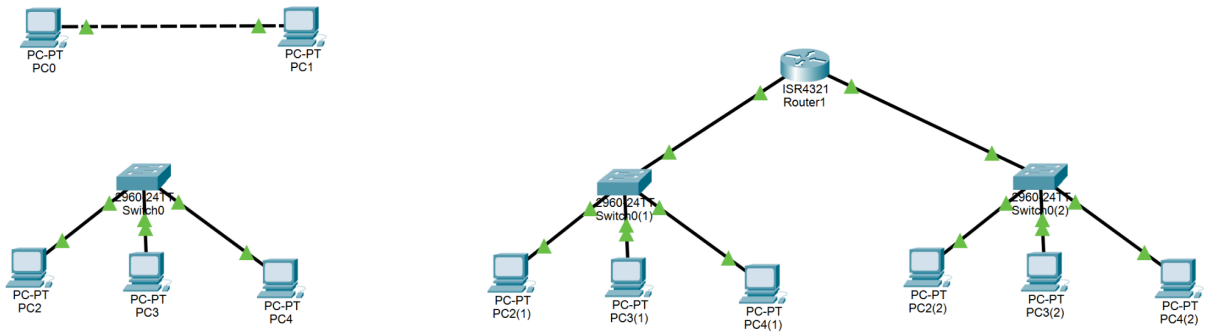
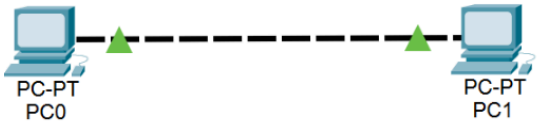


จากภาพสามารถแบ่งเครือข่ายได้เป็น 4 เครือข่าย ได้แก่

เครือข่ายกลุ่มที่ 1



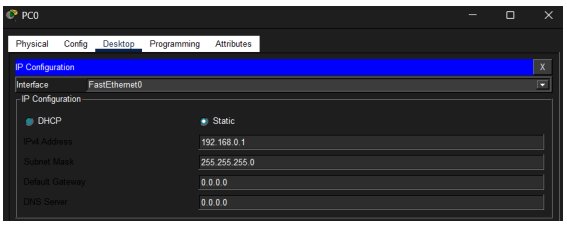
Host : PC0, PC1

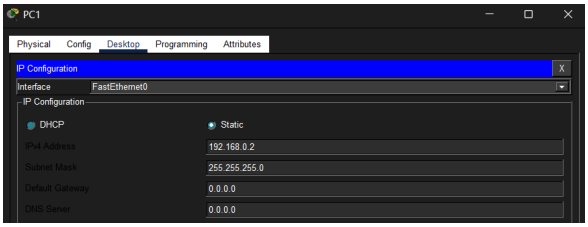
Network : point-to-point เชื่อมต่อสองเครื่องโดยไม่มี Switch/Router

IP Address :

PC0 : 192.168.0.1

PC1 : 192.168.0.2



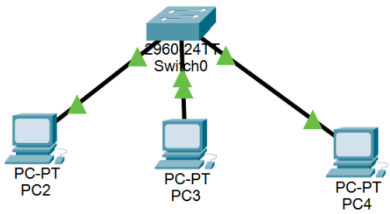


Network Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : ไม่มี (0.0.0.0)

เนื่องจากทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยตรง จึงไม่ต้องตั้ง Default Gateway

เครือข่ายกลุ่มที่ 2



Host : PC2, PC3, PC4

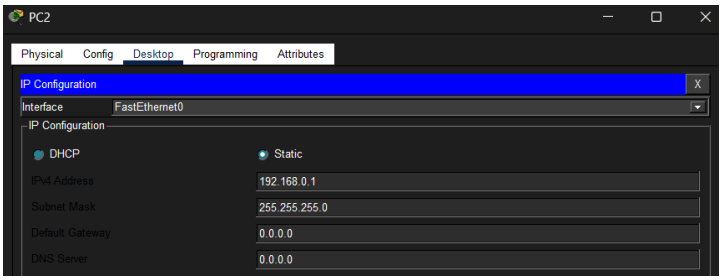
Network : Local Area Network โดยสามารถสื่อสารกันได้แค่ภายในกลุ่ม เนื่องจากไม่มี Router

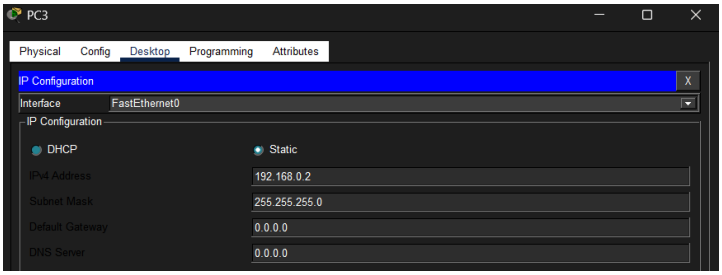
IP Address :

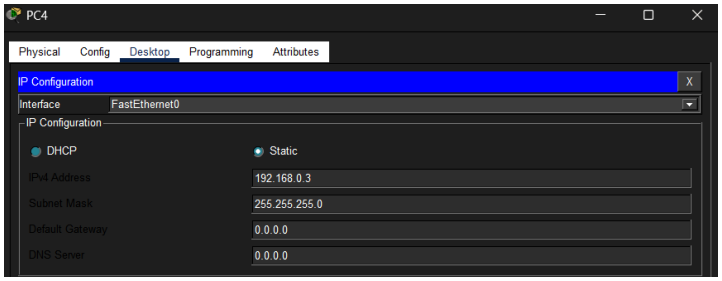
PC2 : 192.168.0.1

PC3 : 192.168.0.2

PC4 : 192.168.0.3





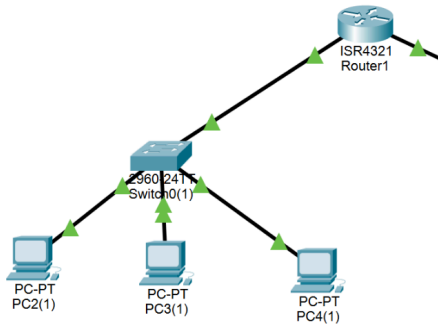


Network Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : ไม่มี (0.0.0.0)

เนื่องจากไม่มีการติดตั้ง Router จึงไม่ต้องตั้ง Default Gateway

เครือข่ายกลุ่มที่ 3



Host : PC2(1), PC3(1), PC4(1)

Network : เป็นเครือข่ายที่มี Router เชื่อมต่อ คือ Router1

IP Address :

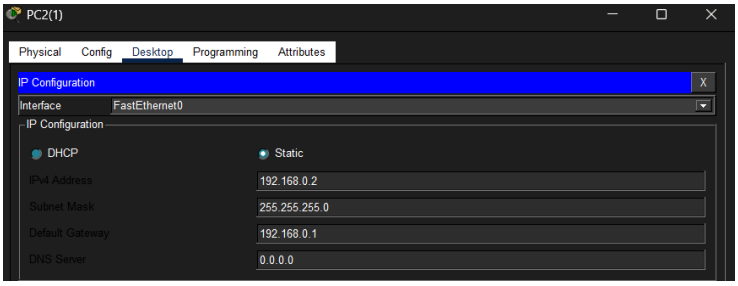
PC2(1) : 192.168.0.2

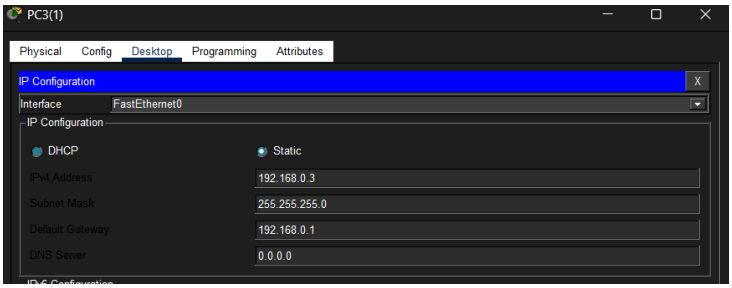
PC3(1) : 192.168.0.3

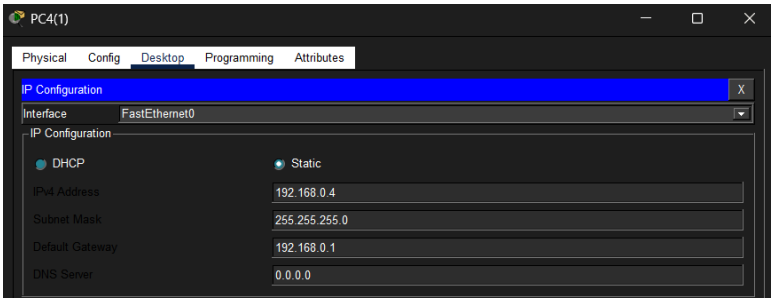
PC4(1) : 192.168.0.4

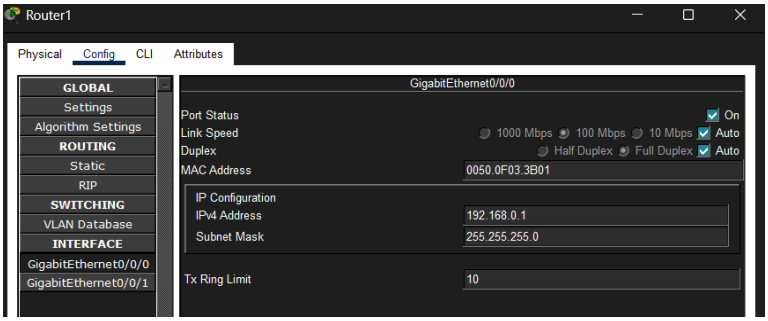
Network Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1 เนื่องจากทุกเครื่องต่อเข้ากับ Switch0(1) และเชื่อมต่อไปยังพอร์ต 192.168.0.1 ของ Router1

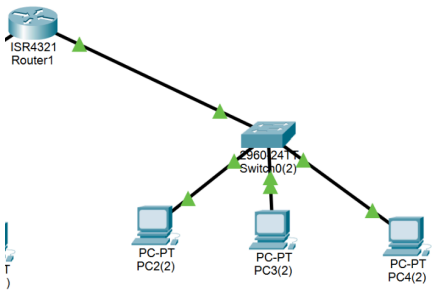








เครือข่ายกลุ่มที่ 4



Host : PC2(2), PC3(2), PC4(2)

Network : เป็นเครือข่ายที่มี Router เชื่อมต่อ คือ Router1

IP Address :

PC2(2) : 192.168.1.2

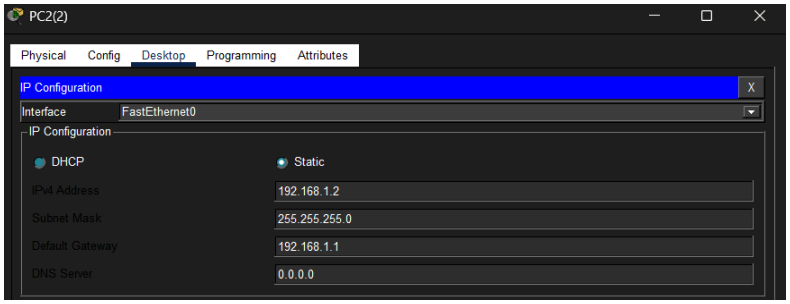
PC3(2) : 192.168.1.3

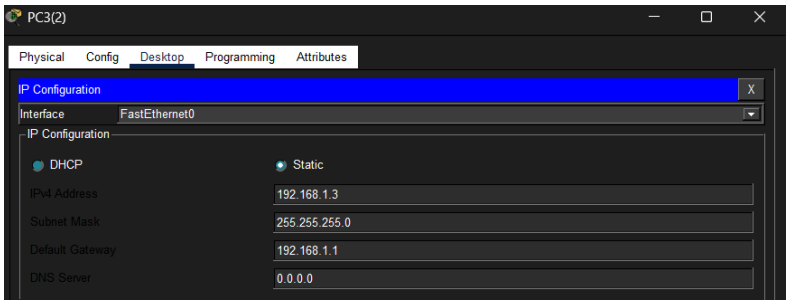
PC4(2) : 192.168.1.4

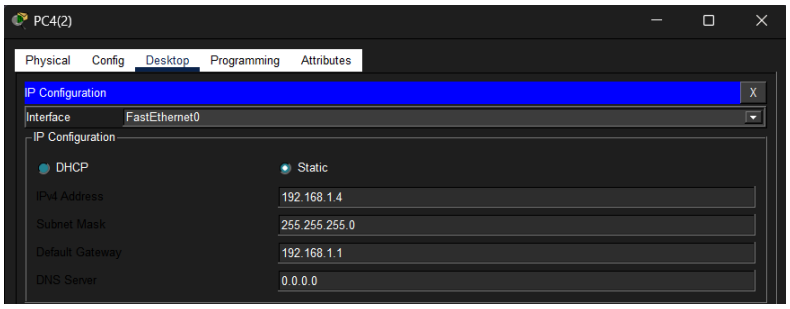
Network Mask : 255.255.255.0

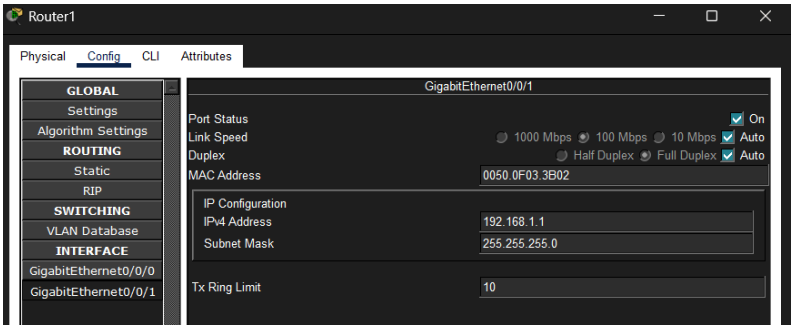
Default Gateway : 192.168.1.1 เนื่องจากทุกเครื่องต่อเข้ากับ Switch0(2) และเชื่อมต่อไปยังพอร์ต 192.168.1.1 ของ Router1

นางสาวเจตนิพิฐ แก้วทรัพย์ 673380299-1 sec.1









What is the smallest network?

Ans : เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อกันของ PC สองเครื่องโดยไม่มี Router หรือ Switch

What type of network requires switches?

Ans : เครือข่ายที่ต้องการครอบคลุมพื้นที่ที่จำกัด นั่นคือ LAN-Local Area Network เช่น บ้าน โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสวิตซ์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและลดการชนกันของข้อมูล

What type of network requires routers?

Ans : เครือข่ายประเภท WAN-Wide Area Network ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างกว่าแบบ LAN ทำหน้าที่เชื่อมต่อ LAN ต่างๆ และเป็น Gateway ให้ข้อมูล ทำให้เกิดการสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกได้